Introducció als sistemes informàtics

M0371 - Bloc 1 - Fonaments de maquinari



Què és un sistema informàtic?

Una eina pel tractament automàtic de la informació (organitzar, tractar, transmetre i emmagatzemar).

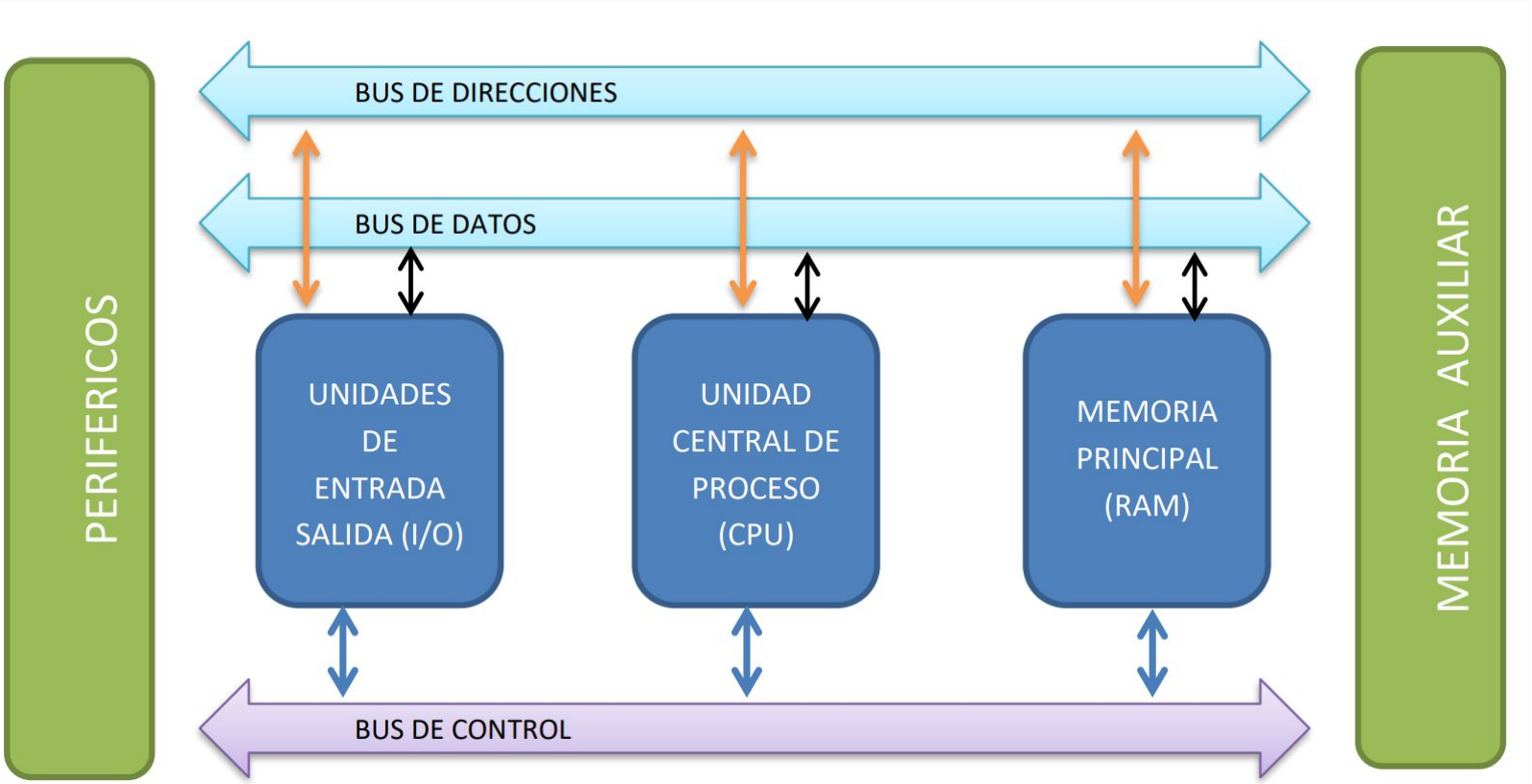
Format per:

- Elements físics (hardware)
- Executant un seguit d'ordres i instruccions (software)
- Amb gestió especialitzada dels dispositius (firmware)

Evolució històrica

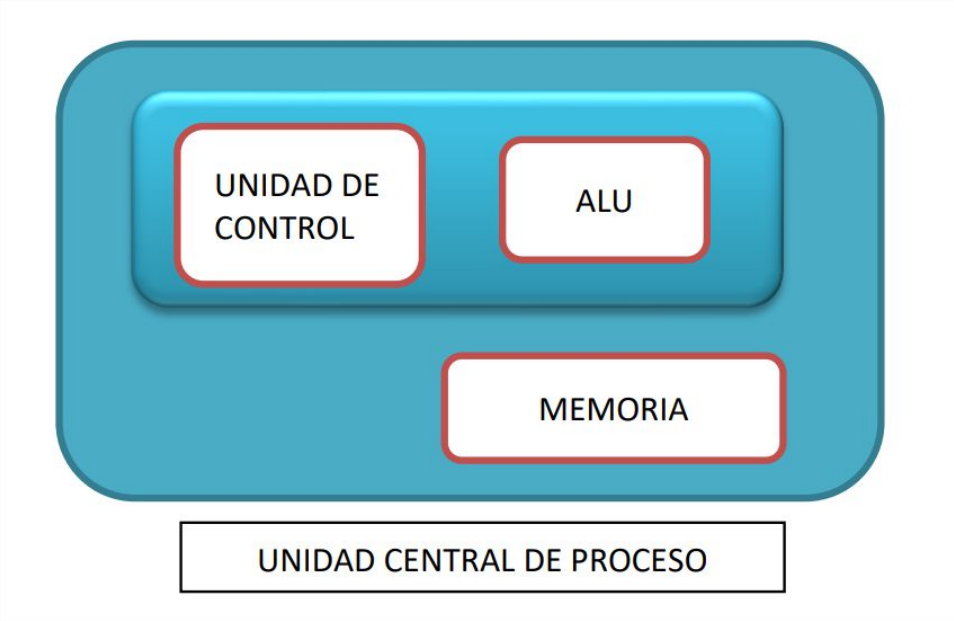
- Antecessors: Dits (10), ossos, l'àbac, la màquina analítica (Charles Babbage), Alan Turing, Ada Lovelace, ...
- Naixement de l'era computacional (1940-1945): Z3, Colossus, ENIAC,... (2º GM)
- 1a generació (1940-1955): Tubs / vàlvules de buit. UNIVAC, IBM 700/7000, FORTRAN,...
- 2a generació (1956-1964): Transistors. IBM 1401, IBM 650, TRADIC,...
- 3a generació (1965-1971): Circuits integrats. IBM 360, PDP-8 i PDP-11...
- 4a generació (1972-1982): Integració i microprocessadors. LSI. Intel 4004, Apple I/II
- 5a generació (1983-...): VLSI. IBM PC, Apple Macintosh, 286, 386, 486, Pentium,...
- 6a generació: IA.

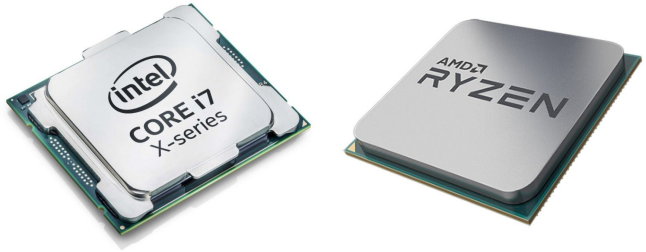
Arquitectura bàsica d'un sistema informàtic



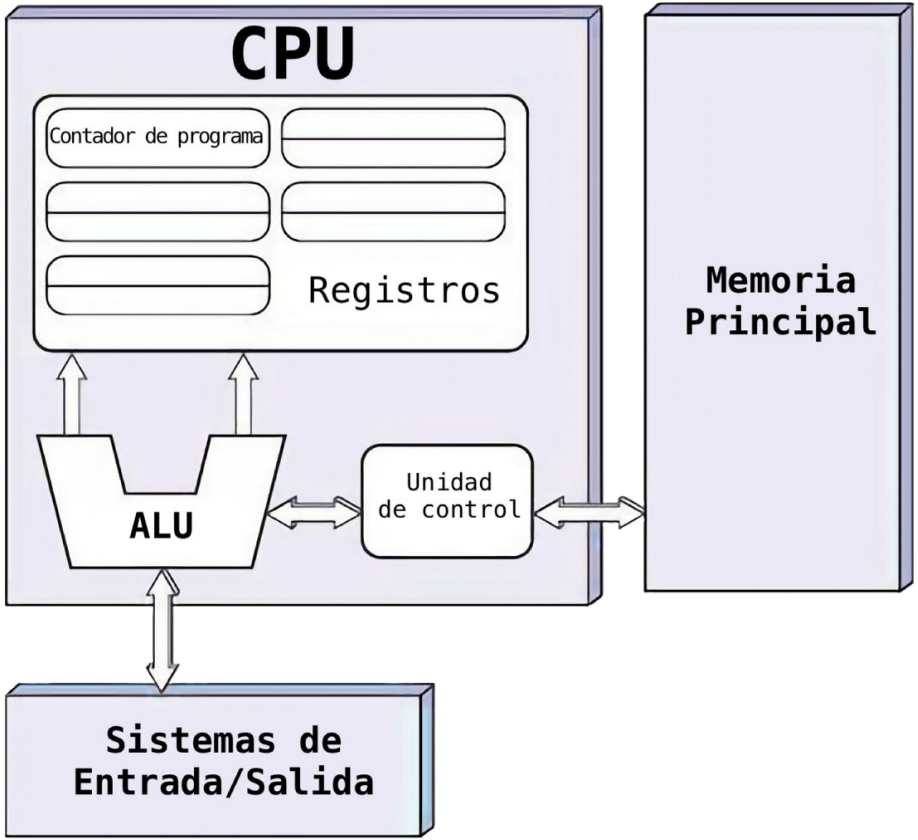
CPU: Unitat central de procés

- Control i execució de les operacions



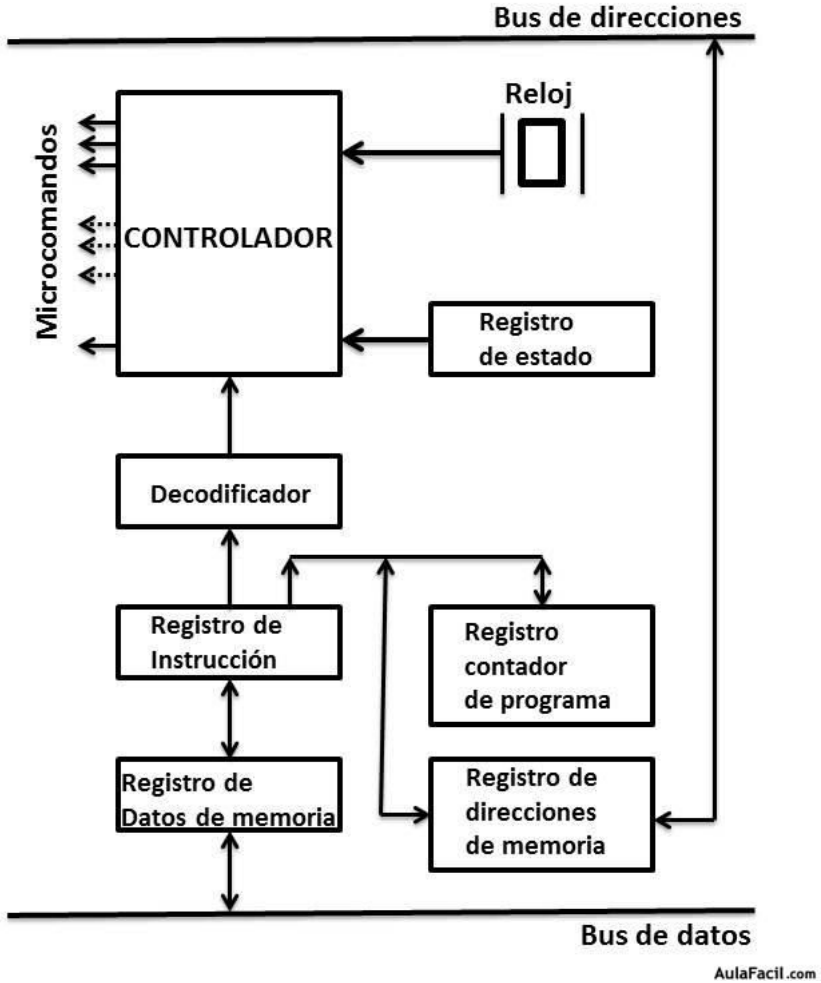


CPU: Unitat central de procés



Unitat de control (CU)

- Director d'orquestra
- Gestió i control de la informació i les instruccions a executar
- Registres i elements de control:
  - Registre d'instrucció
  - Registre d'estat
  - Comptador
  - Controlador i descodificador
  - Seqüenciador
  - Rellotge



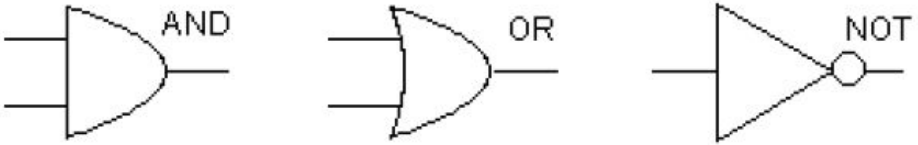
Unitat aritmeticològica (ALU)

- Realització d'operacions aritmètiques (suma, resta, etc.) i lògiques (comparació).
- Operacions de lògica booleana amb **portes lògiques**.

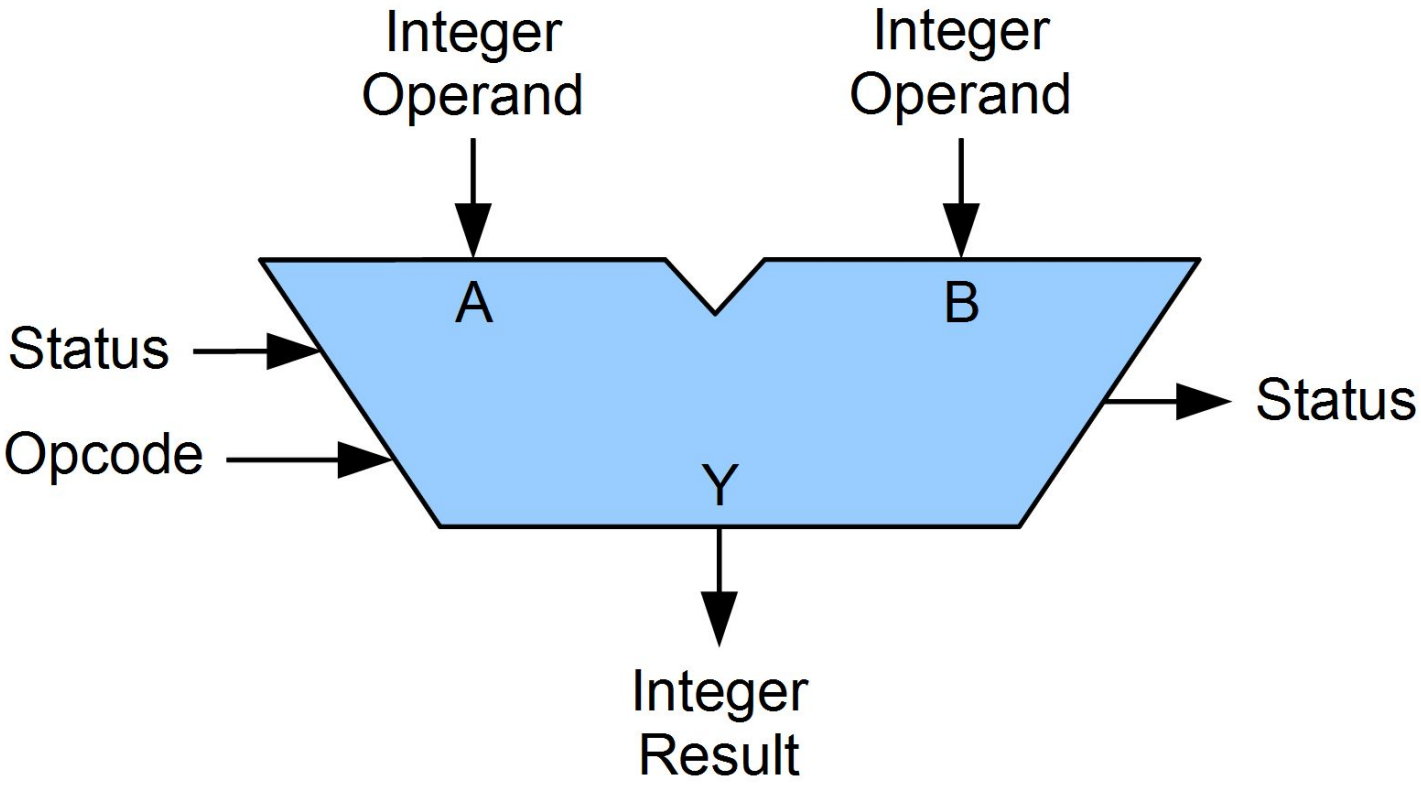
Puerta lógica AND				
Entrada 1	0	0	1	1
Entrada 2	0	1	0	1
Resultado AND	**0**	**0**	**0**	**1**

Puerta lógica OR				
Entrada 1	0	0	1	1
Entrada 2	0	1	0	1
Resultado AND	**0**	**1**	**1**	**1**

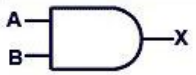
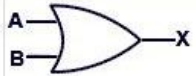
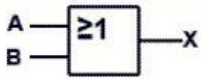
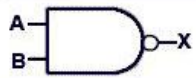
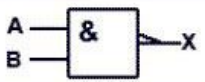
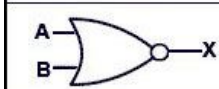
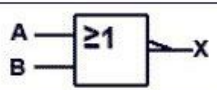
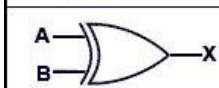
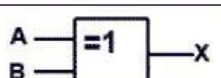
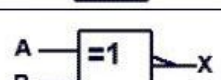
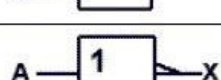
Puerta lógica NOT		
Entrada 1	0	1
Resultado NOT	**1**	**0**

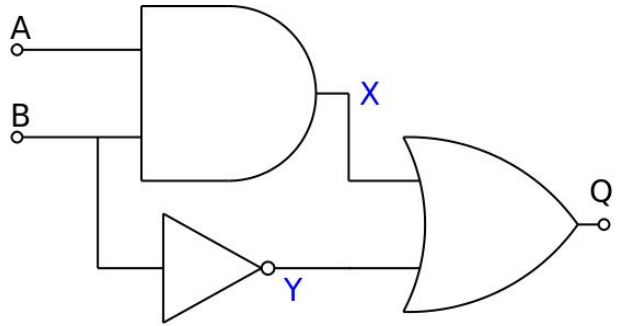


Arquitectura de l'ALU



Portes lògiques i taules de veritat

ANSI Symbol	IEC Symbol	NAME
		AND
		OR
		NAND
		NOR
		XOR
		XNOR
		NOT



A	B	X	Y	Q
0	0	0	1	1
0	1	0	0	0
1	0	0	1	1
1	1	1	0	1

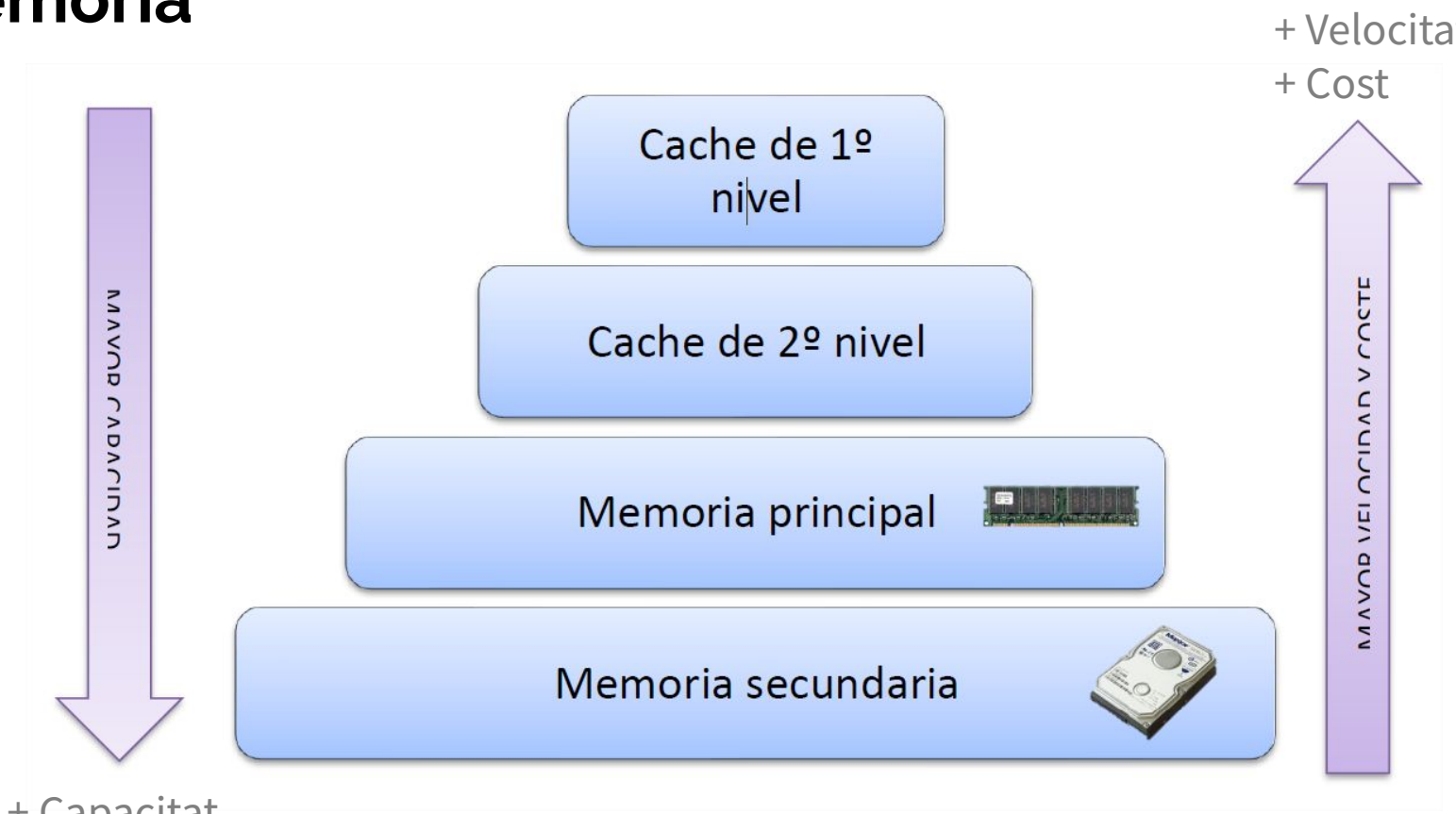
Especificacions d'un processador (CPU) (i)

- Línia de producte, enfocada a **propòsits** específics → Intel **Core**, Intel **Xeon**, AMD **Ryzen**, AMD **Ryzen PRO**…
  - Xeon i Ryzen PRO són per a ús professional
- Tipus de socket on s'encaixa amb la **placa base** → LGA2011, AMD AM4…
- Tecnologia de fabricació → 14 nm, 10 nm, 7 nm,...
  - Es refereix a la mida dels transistors i la densitat amb què es poden fabricar en un xip.
  - Com més petit és el valor:
    - Més transistors en el mateix espai.
    - Més velocitat i eficiència.
    - Menys consum d'energia.
- Nombre de **nuclis** (cores) → 2, 4, 8,...
- Nombre de **fils** (threads) → 2, 4, 8,...
  - Intel: HyperThreading
  - AMD: SMT
  - Ex: si una CPU té 4 nuclis i 8 fils, vol dir que cada nucli pot gestionar 2 fils alhora.

Especificacions d'un processador (CPU) (ii)

- Velocitat operativa del **rellotge** → 1 GHz, 2 GHz, 3 GHz,...
- **Dissipació** energètica (TDP) → Condicionarà el nostre dissipador
  - TDP (Thermal Design Power)
  - Quantitat màxima de calor (en watts) que el processador pot generar quan treballa a plena càrrega.
  - El dissipador (ventilador, líquid, etc.) ha d'estar dissenyat per dissipar almenys aquest valor de calor.
- Tipus de **catxé** → L1, L2, L3.
  - L1 és la més ràpida.
  - L3 la més gran però lenta.
- Processador **gràfic** integrat (iGPU, APU) → Menys potents però més assequibles.
  - iGPU (Integrated GPU) i APU (Accelerated Processing Unit) són el mateix.
  - APU és una denominació d'AMD.
- Més informació aquí.

Memòria


+ Velocitat
+ Cost
Cache de 1º nivel
Cache de 2º nivel
Memoria principal
Memoria secundaria
+ Capacitat

Tipus de memòria

- Persistència: Volàtils / No volàtils
- Propietats de lectura / escriptura: Accés aleatori (RAM), només lectura (ROM), lectura preferent (EPROM).
- Ubicació: Interna / Externa (massiva)









Memòria RAM (principal)

- Tipus de connexió (SIMM, DIMM, SODIMM, RIMM,...) i nº de contactes (184, 240, 288,...) → *Bancs de memòria*
- Connexió amb **bus** d'alta velocitat → *Velocitat de transferència*
- Formada per cel·les o biestables, que actuen com a condensadors → *Voltatge*
- Emmagatzemen informació **lògica** (0 / 1) a través de la càrrega o descàrrega d'**energia**.
- La memòria s'ha de **refrescar** constantment per preservar l'estat d'energia → *Freqüència*.
- Té un temps de resposta → *Latència*
- Poden disposar de mesures de control d'errors → ECC / Non-ECC
    - ECC (Error-Correcting Code)
        - Detecta i corregeix errors simples en les dades.
        - Més fiable, usada en servidors i estacions de treball.
        - Lenta i més cara que la Non-ECC.
- Més informació aquí.



144pin SO-DIMM DDR1



172pin MICRODIMM



184pin RIMM



200pin SO-DIMM DDR2



30pin SIMM



184pin DDR 1



72pin SIMM



240pin DDR2



204pin SO-DIMM DDR3



168pin DIMM



240pin DDR3

DDR



DDR2



DDR3



DDR4



DDR5



Memòries ROM / PROM / EPROM / EEPROM

- No volàtils.
- Les **BIOS** originals s'emmagatzemàvem en **ROM** → No es podien modificar ni actualitzar sense canviar el dispositiu físicament.
- També apareixen les **PROM** que es poden programar **una** sola vegada, però són més econòmiques i fiables.
- Més endavant es va passar a emmagatzemar en **EPROM**, on si podem escriure diverses vegades, esborrant mitjançant l'ús de rajos ultraviolats.
- Finalment apareix la **EEPROM** o **E^2PROM**, esborrable i programable elèctricament.

Una imatge...

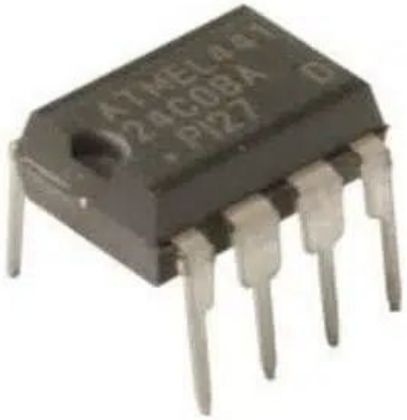
ROM



PROM

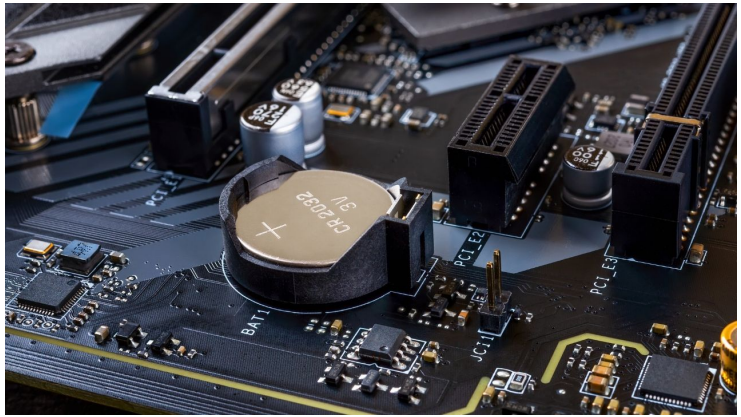


EPROM



EEPROM





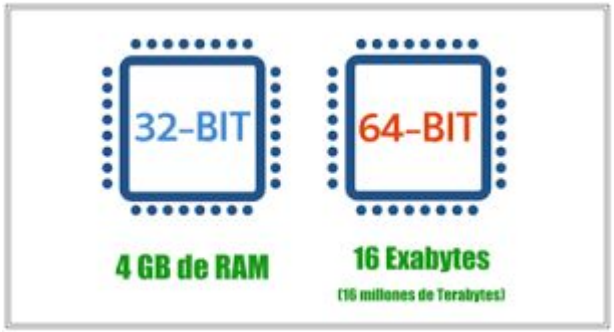
Bateria CMOS + Jumper de “reset”

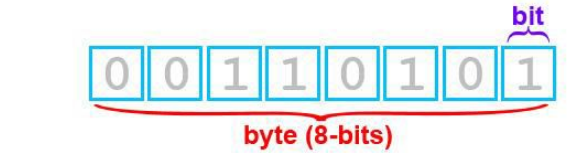
Altres memòries

- Memòria auxiliar o secundària, per a l'emmagatzematge massiu (Magnètica, òptica, estat sòlid, en xarxa, …)
  - Més lenta
  - Més capacitat
  - No volàtil
- **VRAM** (GDDR): Memòria de vídeo. Més informació aquí.
- La **CMOS** és una memòria interna amb configuracions bàsiques per l'arrencada i ús de l'equip. És volàtil i es manté refrescada amb una pila.

Adreçament de memòria

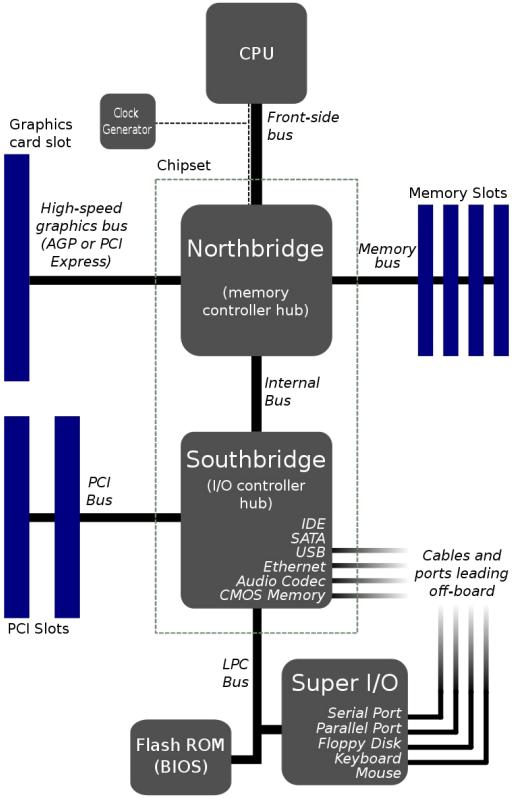
- La mida del **bus d'adreces** condiciona la memòria física instal·lable.
- Actualment disposem de busos de **64 bits** (per cada parell de mòduls) o 32 bits per cada xip de la memòria gràfica (GDDR).
- La memòria està formada per **cel·les**.
- Cada cel·la conté "n" bits (8, 16, 32, …)
- La manera de gestionar la memòria en manipular-la és la "**paraula**" que pot ser d'una mida determinada en base de la **CPU**.
- Més informació aquí.

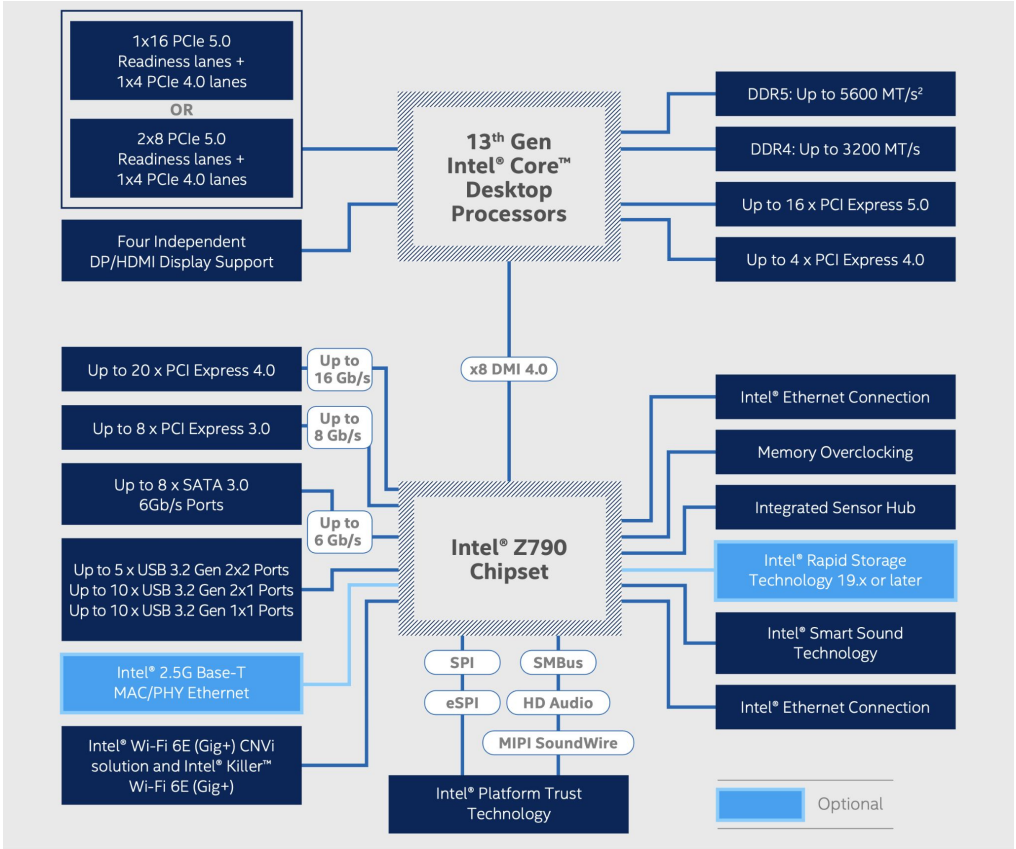






Busos de comunicacions





En l'actualitat

- Actualment les funcionalitats del **Northbridge** s'integra en les CPUs, quedant només el **Xipset** per gestionar la comunicació amb busos més lents: USB, SATA, PCIe (fins a 4x).

